(一) 极限的保号性、保序性、夹逼性

证收敛：单调有界 / 奇偶列收敛于同一值 / 柯西收敛

Heine定理（判函数极限不存在）、两个重要极限

无穷小量：有界函数×无穷小量 = 无穷小量.

$x\to 0$时，$x \sim \tan x \sim \sin x \sim \arcsin x \sim \arctan x$

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$x \sim e^x - 1 \sim \frac{1}{\ln a}(a^x-1)$

$x \sim \ln(1+x)$

$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$

注意无穷大量可$+\infty$，可$-\infty$，极限趋近也注意

函数连续：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=0$. 即 $\lim\limits_{\Delta x\to 0} f(x+\Delta x) = f(x)$（不是任一值都可以）

极限与函数符号可换顺序.

闭区间连续函数：最大、最小值 / 介值

(二) 求导：$(\tan x)' = \sec^2 x$　　$(\cot x)' = -\csc^2 x$

$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$　　$(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$

$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.　　$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$　　$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$.

$(\sin x)^{(n)} = \sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$　　$(\cos x)^{(n)} = \cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$.

$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1}\cdot\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$.

年　月　日　分数　家长签字

扫描全能王 创建

Lebniz求导公式 $(uv)^{(n)} = (u)^{(n)}v + n\cdot u^{(n-1)}\cdot v' + \cdots + u\cdot v^{(n)}$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

· 隐函数求导！ 参数方程求导！（？ 感觉不太会用）

· 中值定理！ Lagrange： $f'(\xi) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Cauchy： $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

· 洛必达用的条件： 上下的导数都存在，且导数比存在！

（可以是无穷）

· Taylor n阶可导： n阶 Peano 余项

(n-1)阶 Lagrange 余项

· 常用： $e^x = 1 + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + o(x^n)$

$\sin x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(\quad)$

$\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n}}{(2n)!} + o(\quad)$

$\ln(1+x) = \qquad (-1)^n \dfrac{x^n}{n} + o(\quad)$

$(1+x)^\alpha = \cdots + \dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots[\alpha-(n-1)]}{n!} x^n + o(\quad)$

· 凹凸性考吗？

(三) · 定积分积值定理： $m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)$

· 定积分中值定理： $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$

$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$

年 月 日 | 分数 | 家长签字

扫描全能王 创建

· 柯西不等式：$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)\,dx \cdot \int_a^b g^2(x)\,dx$

· 积分常用表看笔记！

· 变上限积分求导 $\left[\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\,dt\right]' = f(b(x))\,b'(x) - f(a(x))\,a'(x)$

若 $f(x,t)$，恒等变形/换元把 $x$ 分离出来.

· 换元与分部积分 $u(x)=\cdots$，$v'(x)=\cdots$ （已知）

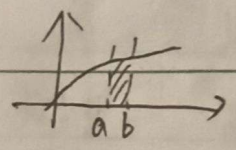
$u'(x)=$ $v(x)=$ （求）

$$\int u(x)v'(x)\,dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)\,dx$$

· $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2} \\ \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{4}{5}\times\frac{2}{3} \end{cases}$ 偶 奇(1)

· "曲边扇形"的面积：$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\varphi)\cdot d\varphi$

（扇形面积的积分）

· 


绕轴旋转的体积：

$$V = 2\pi\int_a^b x\cdot|f(x)|\,dx$$

· 无穷积分：$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,dx$.

（无界积分同理）（若存在即称积分收敛，否则发散）

· P积分！ $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}$

· 比较准则：① 若 $f(x)$ 和 $g(x)>0$，$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lambda$

（在 $[a,+\infty)$ 内）

$\lambda>0$ 时，$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 敛散性相同

$\lambda=0$ 时，$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛

$\lambda=+\infty$ 发散 $\Rightarrow$ 发散.

② $0\le f(x)\le g(x)$ 发散 收敛

年 月 日

③ 绝对收敛

| 分数 | | 家长签字 | |
|---|---|---|---|

扫描全能王 创建

(四) 常微分方程:

1. 可分离变量的: $g(y)dy = f(x)dx$

2. 齐次方程: 形如 $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$

令 $u(x) = \frac{y}{x}$ △

3. 一阶线性: 形如: $\frac{dy}{dx} + P(x)\cdot y = Q(x)$

通解: $y = e^{-\int P(x)dx}\left(C + \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right)$

4. 伯努利方程: $\frac{dy}{dx} + P(x)\cdot y = Q(x)y^n$

除 $y^n$, $y^{-n}\cdot y' + P(x)\cdot y^{1-n} = Q(x)$

令 $z = y^{1-n}$: $\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)\cdot z = (1-n)Q(x)$

5. 可降阶的: (1) 不显含 $y, y', y'', \cdots y^{(k-1)}$ 型:

令 $y^{(k)} = P(x)$ 代入.

(2) 不显含 $x$ 的:

令 $y' = P(y)$

则 $y'' = \frac{d(P(y))}{dx} = \frac{d(P(y))}{dy}\cdot\frac{dy}{dx} = \frac{dP}{dy}\cdot P$. 依次类推

6. 常系数二阶线性方程: $x'' + a_1x' + a_2x = F(t)$

(1) 齐次 $F(t)=0$ 时: 有特征方程 $\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$.

(可推广至n阶) ① $\Delta > 0$ 时, $x = C_1e^{\lambda_1 t} + C_2e^{\lambda_2 t}$.

② $\Delta = 0$ 时, $x = C_1e^{\lambda_0 t} + C_2te^{\lambda_0 t}$

③ $\Delta < 0$ 时, (根为 $\alpha \pm \beta i$) $x = e^{\alpha t}(C_1\cos\beta t + C_2\sin\beta t)$.

(2) 非齐次:

年 月 日 | 分数 | 家长签字

扫描全能王 创建

① $F(t)=e^{\mu t}\varphi_m(t)$时，特解的通解为：

$x(t)=t^k\cdot e^{\mu t}Z_m(t)$，其中

$$k=\begin{cases}0, & \mu\text{不是特征根}\\ 1, & \mu\text{是单根}\\ 2, & \mu\text{是二重根}\end{cases}$$

而$Z_m(t)$是m次多项式，需要设出来代回求解.

② $F(t)=e^{\mu t}\varphi(t)(C_1\cos\nu t+C_2\sin\nu t)$

则：特解 $x(t)=t^k e^{\mu t}(Z_1(t)\cos\nu t+Z_2(t)\sin\nu t)$

$$k=\begin{cases}0, & \mu\pm i\nu\text{不是特征根}\\ 1, & \mu\pm i\nu\text{是一对根}\\ 2, & \mu\pm i\nu\text{是两对重根}\ (\text{二次不会出现})\end{cases}$$

△

且其中$Z_1(t)$与$Z_2(t)$与$\varphi(t)$齐次.

7. Euler方程. 形如：

$$t^n\cdot\frac{d^nx}{dt^n}+a_1t^{n-1}\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}t\frac{dx}{dt}+a_nx=f(t)$$

令$t=e^\tau$ 则$\frac{dx}{dt}=\frac{dx}{d\tau}\cdot\frac{d\tau}{dt}=\frac{dx}{d\tau}\cdot\frac{1}{t}$ 约掉了.

代入即可

8. 方程组

(2) 非齐次，首先需要得到齐次基解矩阵$X(t)$.

若$X(0)=E$，则通解为 $x(t)=C\cdot X(t)+\int_{t_0}^{t}X(t-\tau)\cdot f(\tau)d\tau$

若$X(0)\neq E$，则选取新的基解矩阵 $X_1(t)=X(t)\cdot X^{-1}(0)$

再代入上式即可

年 月 日 | 分数 | | 家长签字 | |

扫描全能王 创建

8、方程组：$\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{A}\cdot\vec{x} + \vec{f}(t)$

(1) 齐次 $(\vec{f}(t)=\vec{0})$

① 若 n阶方阵A有 n个特征值 $\lambda_1, \cdots \lambda_n$，对应特征向量为 $\vec{r_1}, \vec{r_2}, \cdots \vec{r_n}$，则基解矩阵 $X(t) = [\vec{r_1}e^{\lambda_1 t}, \vec{r_2}e^{\lambda_2 t}, \cdots \vec{r_n}e^{\lambda_n t}]$

(通解再乘一个 $\vec{c}$)

② 有重特征值时.

1° 代数重数=几何重数.(即k重特征值有k个特征向量)

则解与①相同

2° 几何重数<代数重数.

则对于 $n_i$ 重特征值 $\lambda_i$，可以得到 $n_i$ 个形如

$$\vec{X}(t) = e^{\lambda_i t}\left(\vec{r_0} + \frac{t}{1!}\vec{r_1} + \frac{t^2}{2!}\vec{r_2} + \cdots + \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!}\vec{r_{n_i-1}}\right)$$

其中 $\vec{r_0}, \vec{r_1}, \cdots \vec{r_{n_i-1}}$ 的确定如下：

Step1 解方程组 $(A-\lambda_i E)^{n_i}\vec{r} = 0$

可以得到 n个非零解，这n个解分别为上述 $n_i$ 个 $\vec{x}(t)$ 的 $\vec{r_0}$，

Step2. 对于每一个 $\vec{r_0}$，对应的 $\vec{r_1} = (A-\lambda_i E)\vec{r_0}$

$\vec{r_2} = (A-\lambda_i E)\vec{r_1}$

$\vdots$

3° 有复特征值时. $(\alpha+\beta i)$，对应特征向量为 $\vec{r_1}+i\vec{r_2}$

则 $\vec{X}(t) = e^{(\alpha+\beta i)t}\cdot(\vec{r_1}+i\vec{r_2})$

$= e^{t}(\alpha\cos t + i\beta\sin t)(\vec{r_1}+i\vec{r_2})$

(拆开即可)

最后把 i 去掉，对应两个实值解

$e^{t}(\alpha\cos t\,\vec{r_1} - \beta\sin t\,\vec{r_2})$ 与 $e^{t}(\beta\sin t\,\vec{r_1} + \alpha\cos t\,\vec{r_2})$

年 月 日

| 分数 | | 家长签字 | |
|---|---|---|---|

扫描全能王 创建